Depozite de date şi Modelarea dimensională

Câteva definiții

- Wikipedia:
  - Un **depozit de date** este locul de stocare al datelor electronice ale unei organizații. Depozitele de date sunt concepute pentru a facilita raportarea şi analiza (din cartea lui Inmon spun ei - [1]).
  - Un depozit de date găzduieşte o formă standardizată, conssistentă, curățată şi integrată a datelor provenite din diverse sisteme operaționale utilizate în acea organizație, structurată pentru a aborda în mod specific cerințele de raportare şi de analiză.

Câteva definiții

- R. Kimball (vezi [2, 3]):

Un **depozit de date** este o copie a datelor tranzacționale structurate special pentru interogare şi analiză.

- Conform acestei definiții:
  - Forma datelor stocate (SGBDR, fişier) nu este legată de definiția unui depozit de date.
  - Depozitarea datelor nu este legată exclusiv de „factorii de decizie” sau utilizată doar în procesul de luare a deciziilor.

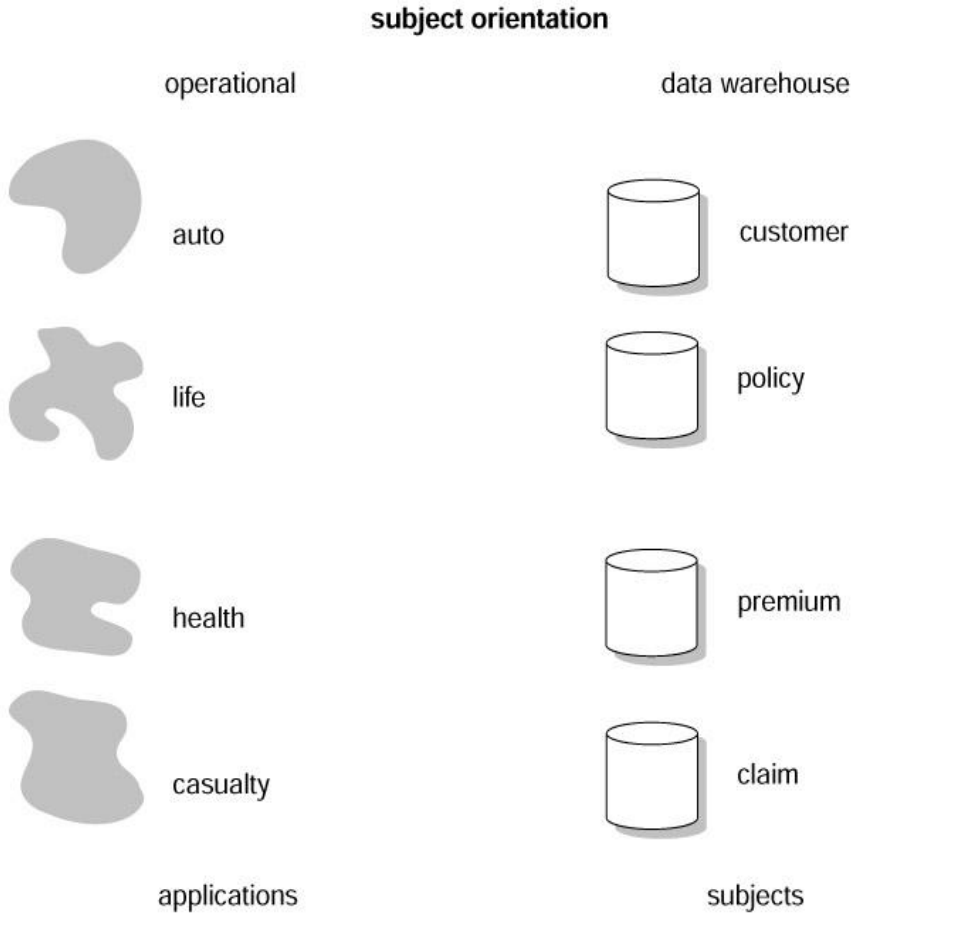
Câteva definiții

- Inmon (vezi [1, 3]):

Un **depozit de date** este o colecție de date pentru asistarea deciziilor factorilor de conducere care este:

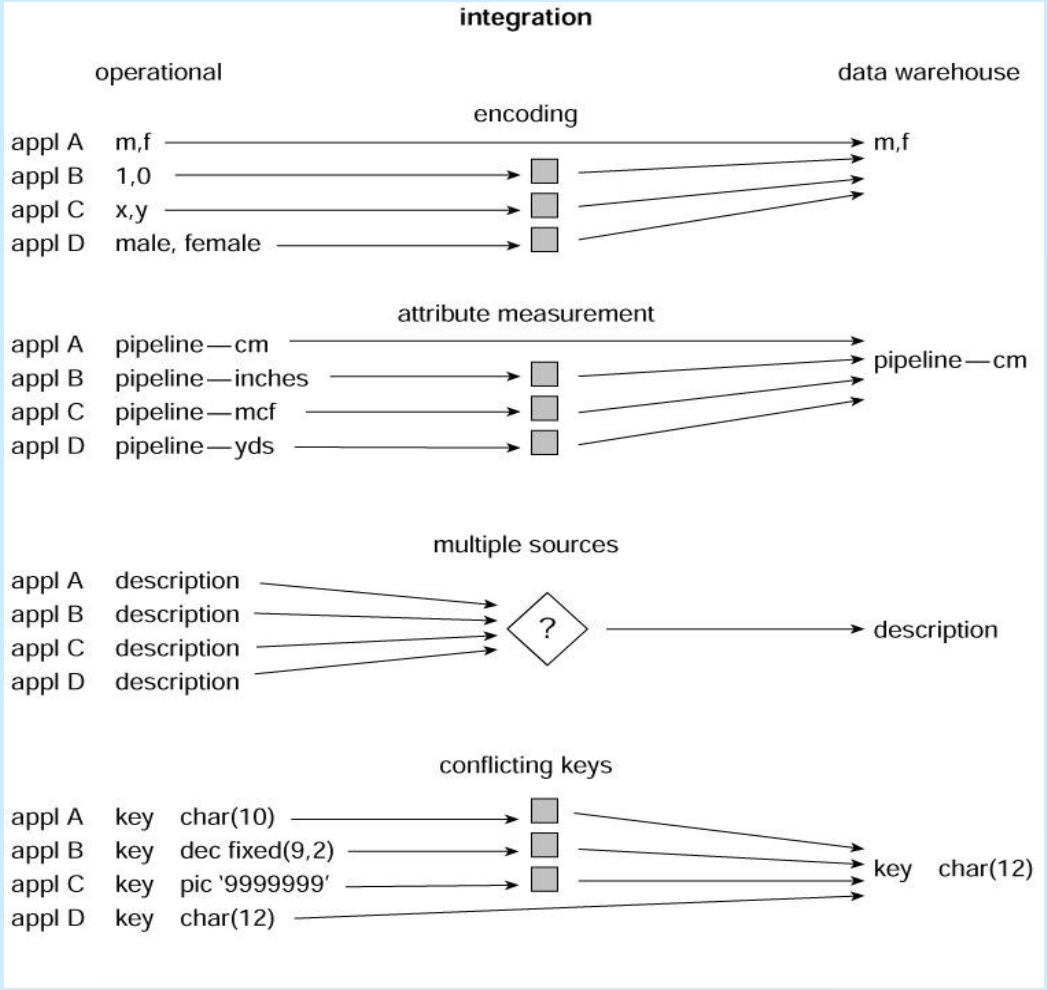
- orientată pe subiecte,
- integrată,
- nevolatilă,
- istorice (time variant)

Colecție orientată pe subiecte



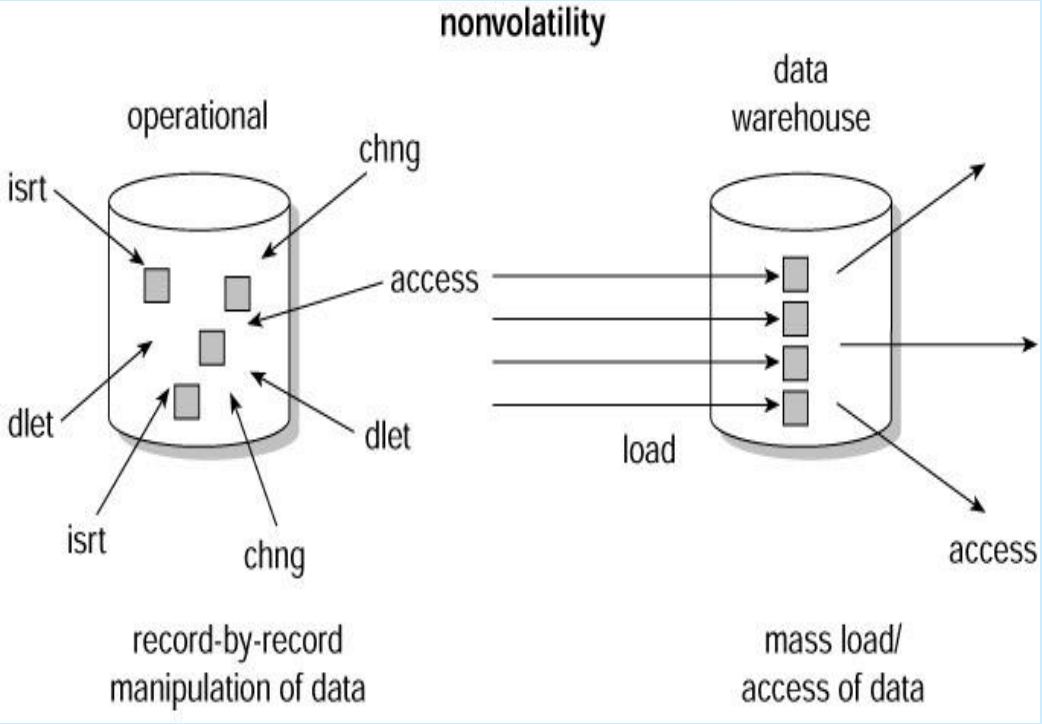
- Sistemele operaționale clasice sunt organizate în jurul aplicațiilor companiei. De exemplu, pentru o companie de asigurări, aplicațiile pot fi asigurări auto, de sănătate, de viață sau de accidente.
- Principalele subiecte în acest cay sunt clientul, polița, prima şi cererea de despăgubire.
- Pentru o firmă de producție principalele domenii pot fi produsul, comanda, furnizorul, factura de materiale şi materiile prime.
- Pentru un retailer principalele subiecte pot fi produsul, pachetul, vânzarea, furnizorul şi altele. Fiecare tip de companie are propriul său set unic de subiecte

Colecție integrată



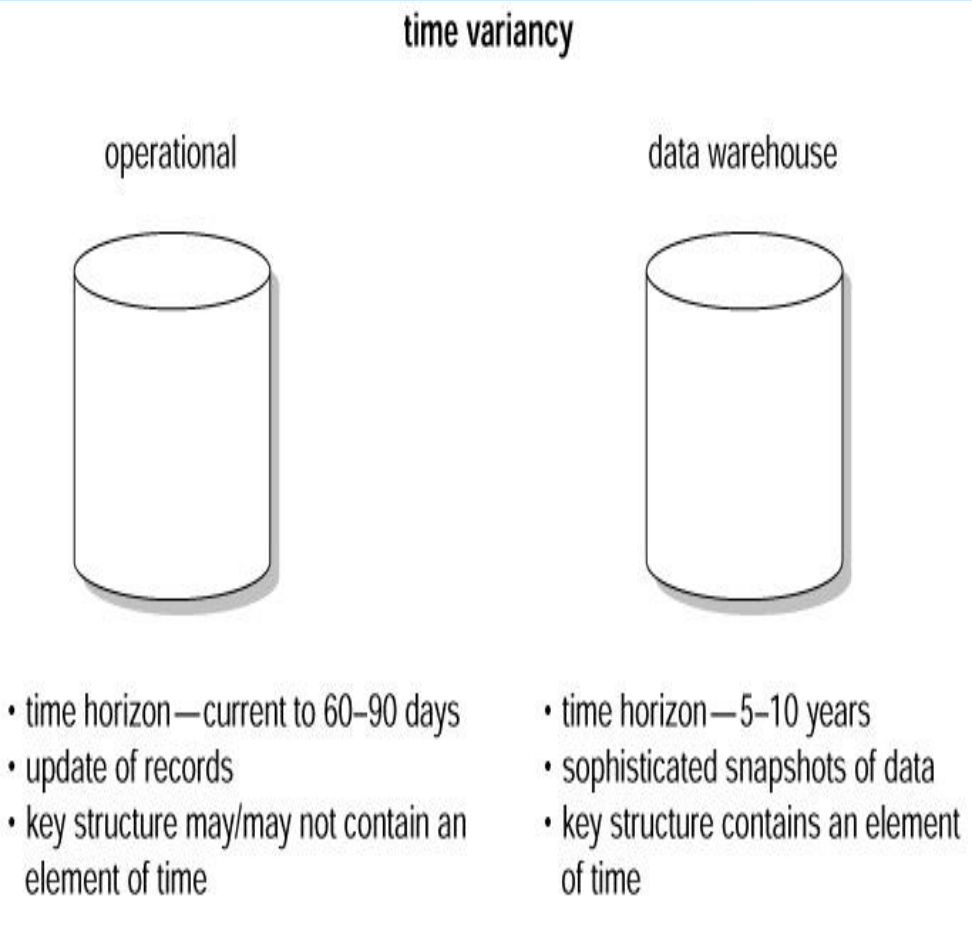
- Dintre toate aspectele unui depozit de date, integrarea este cea mai importantă.
- Datele sunt introduse din mai multe surse disparate în depozitul de date.
- Pe măsură ce datele sunt furnizate, acestea sunt convertite, reformatate, regrupate, rezumate şi aşa mai departe.
- Rezultatul este că datele odată stocate în depozitul de date se comportă ca un întreg.

Colecție nevolatilă



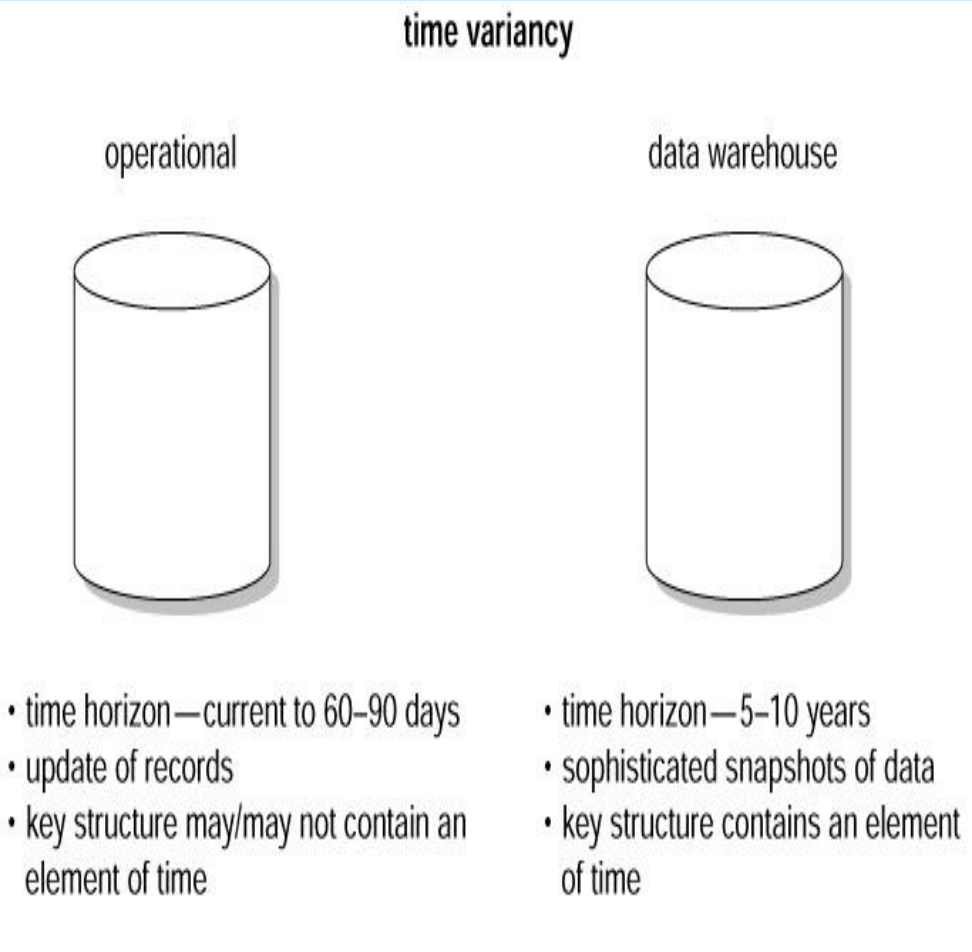
- În sistemele operaționale actualizarea datelor este o opetație obişnuită dar un depozit de date prezintă un set de caracteristici diferite.
- Datele din depozitului de date sunt încărcate (de obicei în masă) şi accesate, dar nu sunt actualizate (în sensul obişnuit).
- În schimb datele din depozitul de date sunt încărcate ca un snapshot (vedere statică).
- Ulterior când apar modificări se încarcă un nou snapshot.
- În acest fel toată istoria datelor se păstrează în depozitul de date.

Date istorice (time variant)



- Istoricitatea datelor presupune că fiecare unitate de date din depozitul de date a fost corecta la un moment dat.
- În unele cazuri, o înregistrare este ştampilată cu o etichetă de timp (timestamp). În alte cazuri înregistrarea are asociată o dată a tranzacției.
- Există în toate cazurile o anumită formă de marcare a timpului pentru a arăta momentul în care înregistrarea a fost corectă.

Date istorice (time variant)



- Un orizont de timp de 60 până la 90 de zile este normal pentru sistemele operaționale; un orizont de timp între 5 şi 10 ani este normal pentru un depozit de date.
- Ca urmare a acestei diferențe de orizonturi de timp, depozitul de date conține mult mai mult istoric decât orice alt mediu.

Date normalizate vs. Modelare dimensională

- Există două abordări principale pentru stocarea datelor într-un depozit de date:
  - 1. Abordarea normalizată (Inmon - [1])
  - 2. Abordarea dimensională (Kimball - [2])
- Aceste abordări nu se exclud reciproc şi există şi alte abordări. Abordările dimensionale pot implica normalizarea datelor într-un anumit grad.
- Cursul de azi se bazează pe abordarea dimensională şi cartea lui Kimball & Ross - vezi [2].

Date normalizate vs. Modelare dimensională

- În abordarea normalizată, datele din depozitul de date sunt stocate urmând, într-o anumită măsură, regulile cunoscute privind normalizarea din domeniul bazelor de date.
- Tabelele sunt grupate pe subiecte care reflectă categoriile generale de date (de exemplu date despre clienți, produse, finanțe etc.).
- Principalul avantaj al acestei abordări este că este simplu de adăugat noi informații în baza de date.

Date normalizate vs. Modelare dimensională

- Un dezavantaj al acestei abordări este faptul că, din cauza numărului mare de tabele implicate, poate fi dificil pentru utilizatori:
  1. Să reunească prin join date din diferite surse pentru a obține informații semnificative şi
  2. Să acceseze informația fără o înțelegere precisă a surselor de date şi a structurii depozitului de date.

Date normalizate vs. Modelare dimensională

- În abordare dimensională, datele tranzacționale sunt împărțite în fapte sau măsuri (date numerice ale tranzacțiilor) şi dimensiuni (informații de referință care conferă contextul faptelor).
- De exemplu, o tranzacție de vânzare poate fi defalcată în fapte precum numărul de produse comandate şi prețul plătit pentru produse şi în dimensiuni precum data comenzii, numele clientului, codul produsului, locația expedierii, locația de facturare şi agentul de vânzări responsabil de primirea comenzii.

Date normalizate vs. Modelare dimensională

- Un avantaj esențial al unei abordări dimensionale este că depozitul de date este mai uşor de înțeles şi de folosit. De asemenea regăsirea datelor în depozitul de date poate să funcționeze foarte repede.
- Principalele dezavantaje ale abordării dimensionale sunt:
  1. Pentru a menține integritatea tabelelor de fapte şi dimensiuni încărcarea depozitului de date cu date din diferite sisteme operaționale este mai complicată şi
  2. Este mai dificil de modificat structura depozitului de date dacă organizația care adoptă abordarea dimensională schimbă modul în care îşi desfăşoară activitatea.

Modelare dimensională

- Este o modalitate de structurare pentru un depozit de date
- Bazat pe:
  - Tabele de fapte (sau măsuri)
  - Tabele de dimensiuni

Tabelă de fapte (măsuri)

- Reprezintă un proces de business
- Conține măsurătorile sau valorile sau faptele proceselor de business
  - De exemplu „vânzările lunare” în cazul unei companii de retail
  - Majoritatea sunt aditive (vânzări în această lună), unele sunt semi-aditive (sold la data de), altele nu sunt aditive (preț unitar)
- Nivelul de detaliu se numeşte „granularitatea” tabelului
- Conține chei străine pentru tabelele de dimensiuni

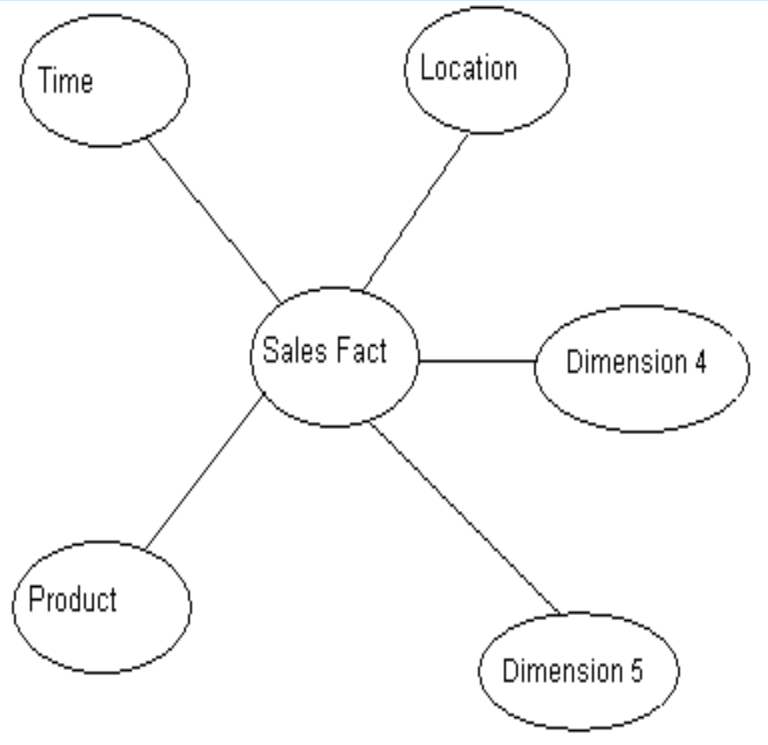
Tabelele de dimensiuni

- Reprezintă cine, ce, unde, când şi cum pentru o măsură
- Reprezintă entități din lumea reală şi nu procese de business
- Dau contextul unei măsuri (subiect)
- De exemplu pentru tabelul de fapte Vânzări, caracteristicile măsurii „vânzări lunare” pot fi o locație (unde), timp (când), produs vândut (ce).
- Atributele dimensiunilor sunt coloanele din respectivul tabel.

Tabelele de dimensiuni

- În dimensiunea Locație, atributele pot fi codul locației, județul, țara, codul poştal.
- În general, atributele dimensiunilor sunt utilizate în etichetele rapoartelor şi în condiții cum ar fi Tara = 'USA'.
- Înainte de a proiecta depozitul de date trebuie decis ce conține acesta. Să zicem că se doreşte un depozit de date care să conțină vânzările lunare pe diverse locații ale magazinelor, pe timp (dată) şi pe produse. Atunci dimensiunile vor fi: Locație, Dată şi Produs.

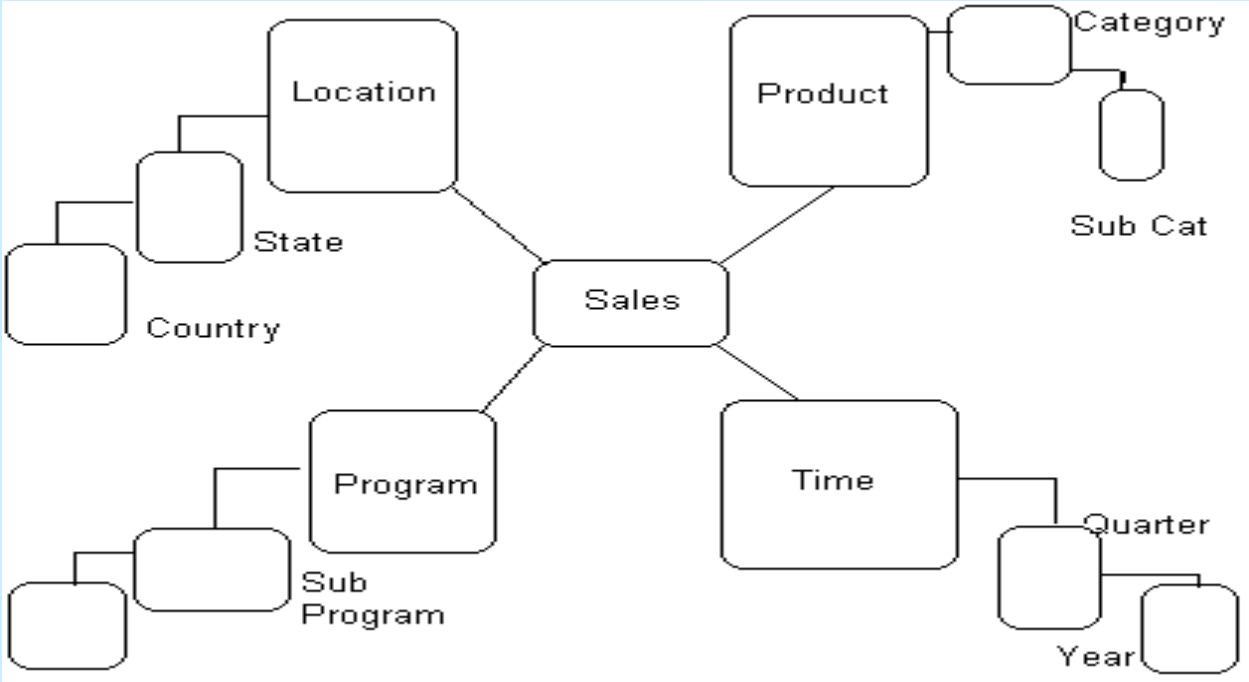
Scheme stea



Avantaje:
- uşor de înțeles
- performanță mai bună
- extensibil

```
-- Regăsire masuri:
SELECT P.Name,
   SUM(F.Sales)...
-- JOIN între fapte şi
   dimensiuni
FROM Sales F, Time T,Product
   P, Location
WHERE F.TM_Dim_Id = T.Dim_Id
AND F.PR_Dim_Id = P.Dim_Id
AND  F.LOC_Dim_Id = L.Dim_Id
-- Constrângeri dimensiuni
AND  T.Month='Jan' AND
   T.Year='2003' AND
   L.Country_Name='USA'
-- Grupare pentru agregare
GROUP BY P.Category
```

Schema Fulg de nea (snowflake)



Daca nu denormalizăm dimensiunile

Rule generală:
Nu folosiți!

Cei patru paşi ai modelării dimensionale

Obiectiv: proiectarea unei baze de date dimensionale, luând în considerare patru paşi în această ordine:

1. Selectarea procesul de business de modelat.
2. Declararea gradului de detaliere (declare the grain).
3. Stabilirea dimensiunilor pentru tabelele de fapte.
4. Identificarea atributelor tabelelor de fapte.

(Ralph Kimball, Margy Ross - The Data Warehouse Toolkit, Second Edition, Wiley & Sons, 2002, pp.29-65)

1. Selectare proces de business

- Un proces este o activitate naturală de business desfăşurată într-o organizație
- De obicei este susținut de un sistem de colectare a datelor.
- Exemple de procese de afaceri includ:
  - Aprovizionare,
  - Comenzi,
  - Livrări,
  - Facturare,
  - Inventar (stocuri),
  - Contabilitate

2. Declararea gradului de detaliere

- Declararea gradului de detaliere înseamnă specificarea exactă a ceea ce reprezintă o linie din tabela de fapte.
- Acesta oferă răspunsul la întrebarea „Cum descrieți o singură linie din tabelul de fapte?”

2. Declararea gradului de detaliere

Exemple - ce este o linie din tabela de fapte:

- O linie de pe bonul de casă al unui client, generat de POS
- O linie de pe factura primită de la un medic
- Un permis de îmbarcare pentru a urca într-un zbor
- Valoarea zilnică a stocului pentru fiecare produs dintr-un depozit
- Soldul la sfârşit de lună pentru un cont bancar

2. Declararea gradului de detaliere

- O alegere necorespunzătoare a gradului de detaliere va compromite implementarea depozitului de date.
- Declarația gradului de detaliere este un pas critic care nu poate fi făcut uşor.
- Dacă în etapele 3 sau 4 vedem că declarația gradului de detaliere este greşită, trebuie să revenim la pasul 2, să redescoperim corect gradul de detaliere şi să revedem paşii 3 şi 4 din nou.

3. Stabilirea dimensiunilor

- Dacă este clar gradul de detaliere dimensiunile pot fi identificate destul de uşor.
- Ele reprezintă toate descrierile posibile formate din valori singulare ale unei linii din tabela de fapte.

3. Stabilirea dimensiunilor

- Exemple de dimensiuni comune:
  - Data,
  - Produs,
  - Client,
  - Tip tranzacție,
  - Stare tranzacție.

4. Identificare atribute tabela de fapte

- Faptele sunt determinate răspunzând la întrebarea „Ce măsurăm?”
- Toate faptele/masurile candidate din proiect trebuie să fie adevărate pentru gradul de detaliere stabilit la pasul 2.
- Faptele/masurile care aparţin în mod clar unui alt grad de detaliere trebuie puse într-un tabel de fapte separat.
- Faptele/masurile tipice sunt numerice şi aditive: ex. cantitatea comandată sau valoarea totală.

Studiu de caz: firmă de retail

- Să luăm în considerare un lanț de magazine alimente cu 100 de magazine distribuite pe o zonă de cinci state.
- Fiecare magazin are o gamă completă de departamente, inclusiv alimente, alimente congelate, lactate, carne, produse, panificație, produse florale şi auxiliare pentru sănătate / frumusețe.
- Fiecare magazin are aproximativ 60.000 de produse individuale pe rafturile sale.

Studiu de caz: firmă de retail

- Produsele individuale se numesc stock keeping units (SKU).
- Aproximativ 55.000 dintre SKU-uri provin de la producători externi şi au coduri de bare înscrise pe pachetul de produse. Aceste coduri de bare se numesc coduri universale de produse (CUP).
- CUP-urile sunt în acelaşi nivel cu SKU-urile individuale.
- Fiecare variaţie de împachetare a unui produs are un CUP separat şi, prin urmare, este un SKU separat.

Studiu de caz: firmă de retail

- Restul de 5.000 de SKU-uri provin din departamente precum carne, produse, panificație sau flori.
- Deşi aceste produse nu au CUP-uri recunoscute la nivel național, lanțul alimentar le atribuie coduri SKU.
- Deoarece lanțul nostru alimentar este automatizat, etichetele generate se lipesc pe multe articolele din aceste departamente.

Studiu de caz: firmă de retail

- Deşi codurile de bare nu sunt CUPuri, sunt cu siguranță coduri SKU.
- Datele sunt colectate în mai multe locuri dinmagazin. Unele dintre cele mai utile date sunt colectate la casele de marcat pe măsură ce clienții cumpără produse.
- Sistemul POS se află la uşa din față a magazinului alimentar unde este înregistrat conținutul coşului de produse.
- Uşa din spate, în care furnizorii fac livrări, este un alt punct interesant de colectare a datelor.

Studiu de caz: firmă de retail

- Atât managementul magazinului, cât şi departamentul de marketing de la sediul central petrec o mare cantitate de timp cu stabilirea prețurilor şi a promoțiilor.
- Promoțiile într-un magazin alimentar includ reduceri temporare de preț, anunțuri în ziare, modul de plasare în magazin (inclusiv plasarea pe cap de rând) şi cupoane.

Studiu de caz: firmă de retail

- Cea mai directă şi mai eficientă metodă de a creşte volumul de vânzări este scădea dramatică a prețului.
- O reducere de 50 de cenți a prețului şervețelelor de hârtie, în special atunci când este cuplată cu un anunț sau o plasare preferențială poate determina creşterea vânzării şervețelelor de hârtie cu un factor de 10.
- Din păcate, o reducere atât de mare a prețurilor, de obicei, nu este sustenabilă, deoarece şervețele probabil se vând în pierdere.

- Pe baza acestui studiu de, vom începe să proiectăm modelul dimensional al datelor.

1. Selectare proces de business

- Primul pas în proiectare este de a decide ce proces (e) de afaceri vor fi modelate, combinând o înțelegere a cerințelor de afaceri cu o înțelegere a datelor disponibile.
- Primul model dimensional construit ar trebui să fie cel cu cel mai mare impact - ar trebui să răspundă la cele mai presante întrebări de afaceri şi să fie uşor accesibil pentru extragerea datelor

1. Selectare proces de business

- În studiul de caz de vânzare cu amănuntul, managementul doreşte să înțeleagă mai bine procesul de cumpărare al clienților înregistrat de sistemul POS.
- Astfel, procesul de business pe care îl vom modela este cel de vânzări prin POS.
- Aceste date ne vor permite să analizăm ce produse se vând în ce magazine în ce zile în ce condiții promoționale.

2. Declararea gradului de detaliere

- De preferat, ar trebui să dezvoltăm modele dimensionale pentru cele mai atomice informații captate de un proces de business .
- Datele atomice sunt cele mai detaliate informații colectate; aceste date nu pot fi divizate în continuare.
- Datele atomice sunt înalt dimensionale - deci este o potrivire perfectă pentru abordarea dimensională.
- Modelul cu date puțin detaliate este vulnerabil la solicitările neaşteptate ale utilizatorilor de a explora detaliile.

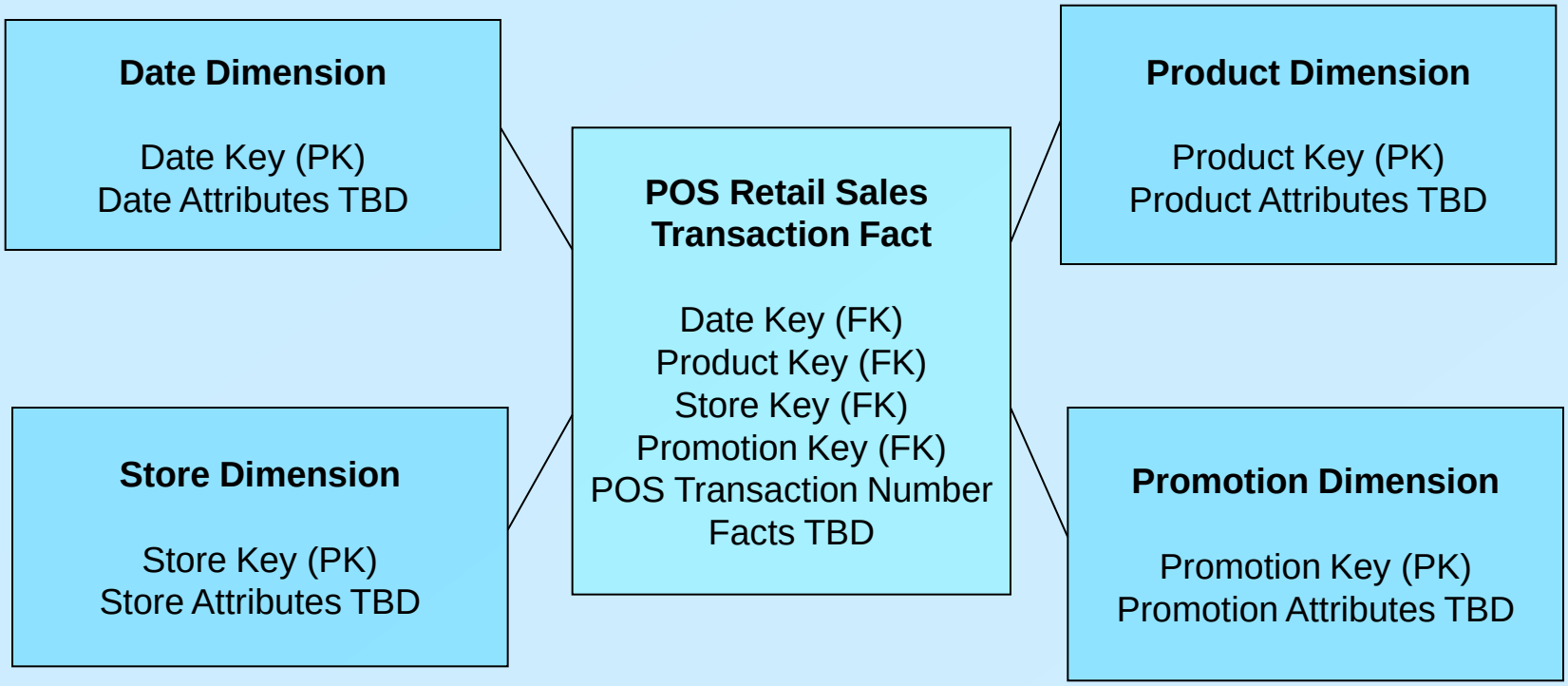
2. Declararea gradului de detaliere

- Datele sumare agregate joacă un rol important ca instrument de ajustare a performanței, dar nu constituie un substitut pentru a oferi utilizatorilor accesul la cele mai scăzute detalii.
- Un depozit de date necesită aproape întotdeauna date exprimate la cel mai mare grad de detaliere posibil pe fiecare dimensiune.
- În studiul nostru de caz, cele mai granulare date sunt cele de pe o linie a bonului de casă.

3. Stabilirea dimensiunilor

- În studiul nostru de caz identificăm 3 dimensiuni principale: data, produsul şi magazinul.
- În plus, putem adăuga noi dimensiuni, ca promoția sub care se vinde produsul.
- În studiul nostru de caz, decidem următoarele dimensiuni descriptive: data, produsul, magazinul şi promoția.
- În plus, vom include numărul bonului de casă ca dimensiune specială (descrisă mai târziu)

3. Stabilirea dimensiunilor

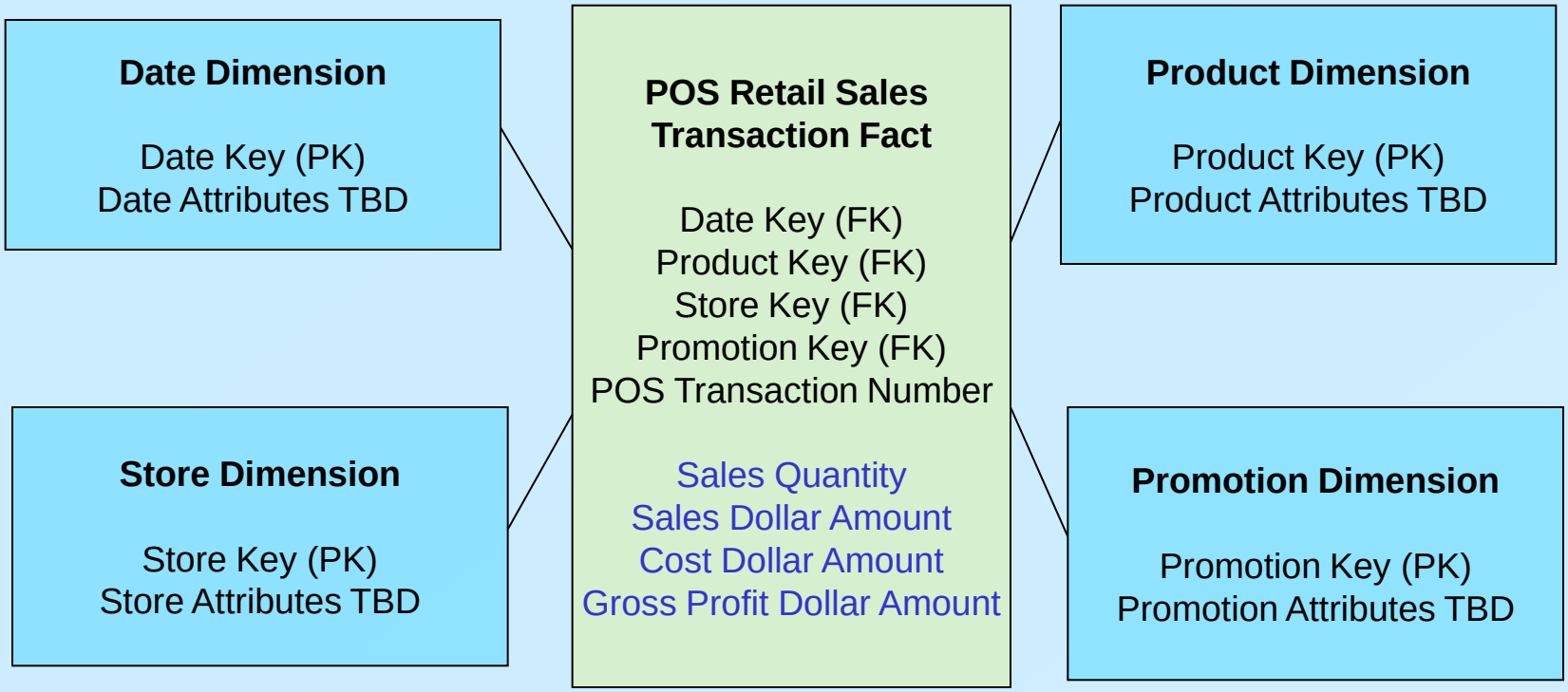


- TBD – To be determined

4. Identificare atribute tabela de fapte

- Faptele trebuie să existe pentru gradul de detaliere ales. (în acest caz, linieindividuală din tranzacția POS).
- Faptele colectate de sistemul POS includ cantitatea, prețul unitar şi valoarea totală (= cantitatea * prețul unitar).
- Unele sisteme POS oferă un cost standard pentru produs, şi anume cel cu care a fost livrat de furnizor.

4. Identificare atribute tabela de fapte



- TBD – To be determined

4. Identificare atribute tabela de fapte

- Profitul brut se obține prin scăderea costului produsului din valoarea totală.
- Toate aceste fapte (cantitatea, suma totală, costul total şi profitul brut) sunt aditive pe toate dimensiunile.
- Procentele şi raporturile, cum ar fi marja brută, sunt nonaditive (marja brută = profitul brut / valoarea totală)
- Numărătorul şi numitorul ar trebui stocate în tabelul de fapte.
- Raportul poate fi calculat la nevoie.
- Prețul unitar este, de asemenea, un fapt nonaditiv (este un raport)

Atribute dimensiuni : Data

- Dimensiunea dată este singura dimensiune aproape garantată a fi găsită în fiecare schemă stea deoarece practic aceasta este o serie de timp.
- Dimensiunea timp (al zilei) este diferită de cea a datei.

Atribute dimensiuni: Data

Date Key (PK)	Calendar Quarter
Date	Calendar Year-Quarter
Full Date Description	Calendar Half Year
Day of Week	Calendar Year
Day Number in Epoch	Fiscal Week
Week Number in Epoch	Fiscal Week Number in Year
Month Number in Epoch	Fiscal Month
Day Number in Calendar Month	Fiscal Month Number in Year
Day Number in Calendar Year	Fiscal Year-Month
Day Number in Fiscal Month	Fiscal Quarter
Day Number in Fiscal Year	Fiscal Year-Quarter
Last Day in Week Indicator	Fiscal Half Year
Last Day in Month Indicator	Fiscal Year
Calendar Week Ending Date	Holiday Indicator
Calendar Week Number in Year	Weekday Indicator
Calendar Month Name	Selling Season
Calendar Month Number in Year	Major Event
Calendar Year-Month (YYYY-MM)	SQL Date Stamp

Atribute dimensiuni: Data

- Indicatorul de zi liberă (holiday indicator) are doar două valori: vacanță sau non-vacanță.
- Indicatorul zi de lucru (Weekday indicator) are ca valori Zi a Săptămânii sau a Weekend-ului.
- Coloana sezonului de vânzare este setată la numele sezonului de vânzare cu amănuntul, dacă este cazul. Exemple în Statele Unite ar putea include Crăciun, Ziua Recunoştinței, Paşte, Ziua Îndrăgostiților, 4 iulie sau Niciunul.
- Coloana evenimente majore (major event) este similară cu coloana sezonului şi poate fi folosită pentru a marca evenimente speciale din afara, cum ar fi Super Bowl Sunday sau Labor Strike.

Atribute dimensiuni: Data.

- Depozitele de date au întotdeauna nevoie de o dimensiune Dată explicită.
- Există multe atribute ale datei calendaristice care nu sunt calculate de funcții SQL, inclusiv perioadele fiscale, anotimpurile, sărbătorile şi weekendurile.
- În loc să încercăm să calculăm aceste informații calendaristice non-standard într-o interogare, ar trebui să le căutăm într-un tabel ('dimensiunea Dată).
- Data şi ora sunt aproape complet independente.
- Dacă am combina cele două dimensiuni, dimensiunea ar creşte semnificativ.

Atribute dimensiuni: Data

KeyDate	Date	Full Date Description	Day of Week	Calendar Month	Calendar Year	Fiscal Year-Month	Holiday Indicator	Weekday Indicator
1	01.01.2002	January 1, 2002	Tuesday	January	2002	F2002-01	Holiday	Weekday
2	01.02.2002	January 2, 2002	Wednesday	January	2002	F2002-01	Non-Holiday	Weekday
3	01.03.2002	January 3, 2002	Thursday	January	2002	F2002-01	Non-Holiday	Weekday
4	01.04.2002	January 4, 2002	Friday	January	2002	F2002-01	Non-Holiday	Weekday
5	01.05.2002	January 5, 2002	Saturday	January	2002	F2002-01	Non-Holiday	Weekend
6	01.06.2002	January 6, 2002	Sunday	January	2002	F2002-01	Non-Holiday	Weekend
7	01.07.2002	January 7, 2002	Monday	January	2002	F2002-01	Non-Holiday	Weekday
8	01.08.2002	January 8, 2002	Tuesday	January	2002	F2002-01	Non-Holiday	Weekday

Atribute dimensiuni: Produs

- Dimensiunea Produs descrie fiecare SKU din magazinul alimentar.
- Un magazin obişnuit din lanț poate stoca 60.000 de SKU-uri, dar atunci când avem în vedere diferite scheme de merchandising din lanț şi produse istorice care nu mai sunt disponibile, dimensiunea produsului ar avea cel puțin 150.000 de linii sau mai mult.

Atribute dimensiuni: Produs

- Product Key (PK)
- Product Description
- SKU Number (Natural Key)
- Brand Description
- Category Description
- Department Description
- Package Type Description
- Package Size
- Fat Content
- Diet Type
- Weight
- Weight Units of Measure
- Storage Type
- Shelf Life Type
- Shelf Width
- Shelf Height
- Shelf Depth

Atribute dimensiuni: Produs

Product Key	Product Description	Brand Description	Category Description	Department Description	Fat Content
1	Baked Well Light Sourdough Fresh Bread	Baked Well	Bread	Bakery	Reduced Fat
2	Fluffy Sliced Whole Wheat	Fluffy	Bread	Bakery	Regular Fat
3	Fluffy Light Sliced Whole Wheat	Fluffy	Bread	Bakery	Reduced Fat
4	Fat Free Mini Cinnamon Rolls	Light	Sweeten Bread	Bakery	Non-Fat
5	Diet Lovers Vanilla 2 Gallon	Coldpack	Frozen Dessert	Frozen Foods	Non-Fat
6	Light and Creamy Butter Pecan 1 Pint	Freshlike	Frozen Dessert	Frozen Foods	Reduced Fat
7	Chocolate Lovers 1/2 Gallon	Frigid	Frozen Dessert	Frozen Foods	Regular Fat
8	Strawberry Ice Creamy 1 Pint	Icy	Frozen Dessert	Frozen Foods	Regular Fat
9	Icy Ice Cream Sandwiches	Icy	Frozen Dessert	Frozen Foods	Regular Fat

Atribute dimensiuni: Produs

- Un tabel rezonabil de tip **Produs** are 50 sau mai multe atribute descriptive.
- Fiecare atribut este o sursă bogată pentru construirea rapoartelor.

Atribute dimensiuni: Magazin

- Dimensiunea **Magazin** descrie fiecare magazin din lanțul nostru.
- Dimensiunea **Magazin** este dimensiunea geografică principală în studiul nostru de caz.
- Fiecare magazin poate fi gândit ca o locație. Din această cauză, putem asocia un magazin cu orice atribut geografic, cum ar fi codul poştal, județul şi statul din Statele Unite.
- De obicei, magazinele se plasează în districte şi regiuni.

Atribute dimensiuni: Magazin

- De obicei, magazinele se plasează în districte şi regiuni.
- Aceste două ierarhii diferite sunt ambele reprezentate cu uşurință în dimensiunea magazinului, deoarece atât ierarhiile geografice cât şi cele regionale ale magazinului sunt bine definite pentru o singura linie din dimensiunea Magazin.
- Nu este neobişnuit să reprezentăm mai multe ierarhii într-un tabel cu dimensiuni. În mod ideal, numele şi valorile atributului ar trebui să fie unice pentru ierarhiile multiple.

Atribute dimensiuni: Magazin

- Store Name
- Store Number (Natural Key)
- Store Street Address
- Store City
- Store County
- Store State
- Store Zip Code
- Store Manager
- Store District
- Store Region
- Floor Plan Type
- Photo Processing Type
- Financial Service Type
- Selling Square Footage
- Total Square Footage
- First Open Date
- Last Remodel Date

Atribute dimensiuni: Promoție

- Dimensiunea **Promoție** descrie condițiile de promovare în care a fost vândut un produs.
- Condițiile de promovare includ reduceri temporare de preț, plasare preferențiată, anunțuri în ziare şi cupoane.
- Această dimensiune este adesea numită dimensiune cauzală - causal dimension (spre deosebire de o dimensiune obişnuită - casual dimension), deoarece descrie factorii gândiți să provoace o schimbare a cifrelor de vânzări.

Atribute dimensiuni: Promoție

- Promotion Key (PK)
- Promotion Name
- Price Reduction Type
- Promotion Media Type
- Ad Type
- Display Type
- Coupon Type
- Ad Media Name
- Display Provider
- Promotion Cost
- Promotion Begin Date
- Promotion End Date .....

Număr tranzacție: Dimensiuni degenerate

- Numerele de control operațional, cum ar fi numerele de ordine, numerele facturii şi numerele de facturare, de obicei, dau naştere la dimensiuni goale şi sunt reprezentate ca dimensiuni degenerate (adică avem chei străine în tabela de fapte fără tabele de dimensiune corespunzătoare).

Bibliografie

1. W.H. Inmon - Building The Data Warehouse. Third Edition, Wiley & Sons, 2002
2. Ralph Kimball, Margy Ross - The Data Warehouse Toolkit, Second Edition, Wiley & Sons, 2002
3. Dimitra Vista, CS 680 Course notes
4. Wikipedia – Pages on Data Warehouse, etc.
5. http://searchsqlserver.techtarget.com/
6. Vincent Rainardi, Building a Data Warehouse with Examples in SQL Server, Springer, 2008